

OPTIMASI SUSUNAN BAHAN MAKANAN UNTUK PEMENUHAN GIZI KELUARGA MENGGUNAKAN *HYBRID* ALGORITMA GENETIKA DAN *SIMULATED ANNEALING*

Claudia Puspasari Hamidah¹⁾, Imam Cholissodin, S.Si., M.Kom²⁾, Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom³⁾

Jurusan Teknik Informatika
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

email : [claudiahamidah\[at\]gmail.com](mailto:claudiahamidah[at]gmail.com)¹⁾, [imamcs\[at\]ub.ac.id](mailto:imamcs[at]ub.ac.id)²⁾, [heru\[at\]ub.ac.id](mailto:heru[at]ub.ac.id)³⁾

Abstrak

Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan tingkat kecukupan gizi yang baik bagi setiap orang. Masing-masing individu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi status gizi seseorang adalah status kesehatan individu, ketersediaan pangan di lingkungan, pengolahan bahan pangan dan kemampuan memperoleh bahan pangan. Ketika tingkat pendapatan keluarga rendah, maka dikhawatirkan akses pangan yang digunakan untuk pemenuhan gizi akan terhambat. Selain itu konsumsi energi rata-rata masyarakat Indonesia menurut *survey* tahun 2007 masih didominasi oleh makanan pokok yaitu sebanyak 64,12% dimana masih terlampaui jauh dengan standar FAO. Dari data tersebut dapat disimpulkan tingkat variasi bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu optimasi bahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga sangat bermanfaat karena gizi keluarga dapat tercukupi secara maksimal dengan biaya yang minimal dan variasi bahan makanan yang beragam. Permasalahan tersebut kemudian diselesaikan dengan kombinasi algoritma genetika dan *simulated annealing*. Kombinasi tersebut bertujuan untuk mengatasi kelemahan masing-masing algoritma dengan kelebihan satu sama lain. Kelemahan algoritma genetika adalah sifat konvergenya yang prematur, yaitu keadaan dimana operator-operator genetik sudah tidak dapat menghasilkan *offspring* yang lebih baik dibandingkan induknya. Hal tersebut diatasi dengan kelebihan dari algoritma *simulated annealing* yang mampu bertahan menghadapi lokal optimum karena dikendalikan oleh penjadwalan penurunan temperatur. Dalam hasil pengujian untuk menyelesaikan kasus aktual ditemukan jika hasil rekomendasi sistem mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan mampu menghemat biaya konsumsi sehari sebesar 42,13% dengan variasi makanan yang lebih beragam.

Kata Kunci : algoritma genetika, *simulated annealing*, optimasi, bahan makanan, gizi

Abstract

To build great quality of human resources required good nutritional adequacy level for everyone. Each individual has different nutritional needs according to factors that affect, that is age, sex, weight, height, and activity. Other factors that also affect the nutritional status of a person is the individual's health status, food availability in the environment, food processing and the ability to obtain food. When the level of family income is low, it is concerned that access to food used for family nutrition will be hampered. In addition the average energy consumption of Indonesian society according to a survey in 2007 was still dominated by the staple food is as much as 64.12%, which is still too far with FAO standards. From these data we can conclude that the degree of variation of food consumed by people of Indonesia is still low. Therefore optimization of groceries for a family nutrition is very helpful for family nutrition can be provided to the maximum with minimum costs and diverse variety of food ingredients. These problems were solved by combination of genetic algorithms and *simulated annealing*. The combination aims to overcome the weaknesses of each algorithm with the advantages of each other. The weakness of the genetic algorithm is premature convergency, the circumstances in which the operators are genetically unable to produce offspring that is better than its parent. This was overcome by an excess of *simulated annealing* algorithm that is able to survive the local optimum because it is controlled by scheduling decreasing temperature. In the test results to resolve specific cases are found if the recommendation system capable of meeting the nutritional needs of the family, and was able to save 42,13% of the cost of daily consumption (specific group of daily consumption cost) with the more diverse of variation food.

Keywords : genetic algorithms, *simulated annealing*, optimization, groceries, nutrient.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan tingkat kecukupan gizi yang baik bagi setiap orang. Hal ini dikarenakan gizi tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, namun juga berkorelasi dengan perkembangan otak, potensi ekonomi seseorang, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja [1]. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, maka metabolisme tubuh dan aktivitas manusia akan berjalan maksimal. Masing-masing individu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Sebagai contoh seorang ayah yang berumur 55 tahun memerlukan jumlah energi yang berbeda dengan anaknya yang masih balita. Sehingga dibutuhkan bahan makanan dengan takaran yang tepat untuk menghasilkan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga.

Status gizi digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai jenis dan takaran makanan yang dikonsumsi telah sesuai dengan kebutuhan gizi. Pola konsumsi manusia dapat menimbulkan kemungkinan status gizi baik, cukup, buruk, maupun berlebih. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi status gizi seseorang adalah status kesehatan individu, ketersediaan pangan di lingkungan, pengolahan bahan pangan dan kemampuan memperoleh bahan pangan [2]. Kemampuan memperoleh bahan pangan berkaitan dengan tingkat perekonomian keluarga. Ketika tingkat pendapatan keluarga rendah, maka dikhawatirkan akses pangan yang digunakan sebagai pemenuhan gizi akan terhambat [3]. Agar tingkat kecukupan gizi tetap sesuai dengan dana yang dianggarkan, maka dibutuhkan penyusunan bahan makanan yang optimal sehingga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dana yang ada, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Selain itu peningkatan status gizi bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian keluarga, namun juga penyediaan bahan makanan yang bervariasi. Setiap bahan makanan terkandung zat gizi yang berbeda sehingga variasi bahan makanan akan meningkatkan mutu gizi karena semua zat gizi yang diperlukan akan terpenuhi. Pada survey tahun 2007, konsumsi energi rata-rata di Indonesia adalah 2015 kkal, nilai tersebut terdiri dari makanan pokok sebesar 64,12%, sumber pangan hewani sebesar 7,8%, kacang-kacangan sebesar 6,15%, gula sebesar 4,86%, lemak dan minyak sebesar 10,22%, serta sayur dan buah-buahan

sebesar 4,96% [4]. Sedangkan faktanya, FAO merekomendasikan standar konsumsi negara berkembang terdiri dari 50% berasal dari makanan pokok, 15-20% dari sumber pangan hewani, 20-25% dari kacang-kacangan/biji berminyak, 8% dari gula, serta 5% dari sayuran dan buah-buahan [1]. Dari data yang telah dipaparkan terlihat bahwa pola pangan harus berubah dengan mengurangi karbohidrat dan meningkatkan konsumsi sumber pangan hewani, kacang-kacangan, biji-biji berminyak, serta sayuran dan buah-buahan. Disamping itu berdasarkan data konsumsi makanan pokok, padi-padian menyumbang konsumsi energi terbesar yaitu 96,44% dan sisanya adalah umbi-umbian, sehingga hal ini menimbulkan dampak sulitnya mempertahankan swasembada beras [1]. Oleh karena itu, variasi bahan makanan juga menjadi prioritas kebijakan pangan nasional.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan algoritma optimasi yang mengadopsi proses seleksi alami makhluk hidup, yaitu tahapan-tahapan perubahan susunan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga hanya individu terbaik saja yang dapat bertahan. Pada algoritma genetika solusi-solusi dari permasalahan akan direpresentasikan menjadi kromosom. Kemudian kromosom-kromosom tersebut akan melalui proses reproduksi, evaluasi, dan seleksi untuk menemukan solusi yang terbaik berdasarkan nilai fitness yang tertinggi. Pada penelitian sebelumnya algoritma genetika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute terpendek dengan kendala ketersediaan waktu yang berbeda (*vehicle routing problem with time windows*) [5]. Algoritma genetika juga diterapkan pada optimasi parameter permesinan yang terdiri dari kecepatan potong dan gerak makan agar menghasilkan biaya yang minimum [6].

Selain itu juga telah ada penelitian yang telah membahas tentang optimasi biaya pemenuhan gizi menggunakan algoritma genetika dan hasil dari penelitian tersebut berupa rekomendasi bahan-bahan makanan yang mencukupi kebutuhan gizi satu orang [7]. Namun, hasil rekomendasi belum memperhitungkan takaran untuk setiap bahan makanan pada setiap waktu makan. Selain itu, penelitian lain bertema sama juga telah dilakukan dengan hasil rekomendasi bahan makanan yang dikonsumsi selama 1 hari beserta takarannya [8]. Namun, sistem yang dikembangkan tersebut hanya diperuntukkan untuk wanita sehat.

Dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, algoritma genetika terbukti dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan optimasi yang kompleks. Namun penggunaan algoritma genetika juga memiliki kelemahan yaitu ketidakpastian untuk memperoleh solusi optimum global, dikarenakan sebagian besar dari algoritma ini berhubungan dengan bilangan random [9]. Untuk mengatasinya algoritma genetika akan dihibridisasi menggunakan algoritma *simulated annealing*. Algoritma *simulated annealing* merupakan algoritma optimasi numerik yang sifat-sifatnya dapat menghindari lokal optimum. Penggabungan antara algoritma genetika dan *simulated annealing* diterapkan pada penelitian tentang permasalahan deret waktu penjualan [10]. Penelitian ini bertujuan melakukan peramalan terhadap penjualan berdasarkan pengamatan terhadap data penjualan sebelumnya yang berbentuk serangkaian variabel disusun menurut waktu tertentu. Kombinasi algoritma genetika dan *simulated annealing* menghasilkan nilai peramalan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan algoritma genetika murni. Selain itu kombinasi kedua algoritma tersebut juga berhasil digunakan untuk optimasi manajemen rantai pasokan, dimana pengoptimasian terletak pada penentuan rute pengiriman dan jumlah produk yang harus dipindahkan mulai pada tingkat produksi hingga ke tangan konsumen [11].

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berinisiatif merancang perangkat lunak yang berfungsi mengoptimasi bahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga menggunakan *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing*. Penggabungan kedua algoritma untuk menyelesaikan masalah optimasi pemenuhan gizi diharapkan dapat menghasilkan solusi susunan bahan makanan yang bervariasi dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan biaya yang minimum.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana parameter *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing* yang tepat untuk optimasi bahan pangan harian guna pemenuhan gizi keluarga?
2. Bagaimana hasil optimasi bahan pangan harian untuk pemenuhan gizi keluarga menggunakan *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing*?

1.3 Tujuan

1. Menentukan parameter *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing* yang tepat untuk optimasi bahan pangan harian guna pemenuhan gizi keluarga.
2. Mengetahui hasil dari optimasi bahan pangan harian untuk pemenuhan gizi keluarga menggunakan *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing*.

1.4 Batasan masalah

Batasan masalah yang akan dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi bahan makanan untuk anggota keluarga yang sehat, tidak mengidap penyakit atau alergi makanan tertentu, serta bukan bayi, ibu hamil dan ibu menyusui.
2. Variabel input meliputi hari, jumlah anggota keluarga, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktifitas fisik
3. Usia minimum anggota keluarga adalah 1 tahun.
4. Harga bahan makanan adalah harga umum hasil survey di kota Malang pada bulan Maret 2016.

2. DASAR TEORI

2.1 Makanan Sehat dan Bergizi

Makanan yang sehat dan bergizi merupakan makanan yang mempunyai kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Menu makanan yang sehat harus mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan sedikit lemak tak jenuh yang didapatkan dari menu 4 sehat 5 sempurna [12]. Berikut merupakan golongan makanan yang termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna.

2.1.1 Golongan Makanan Pokok

Makanan pokok berfungsi sebagai sumber karbohidrat dan pemberi rasa kenyang. Contoh makanan pokok yaitu nasi, jagung, singkong, kentang, gandum, ketela, serta hasil olahan seperti mie, bihun, dan makaroni. Konsumsi makanan pokok yang disarankan bagi manusia dewasa adalah sejumlah 300 hingga 500 gram per hari.

2.1.2 Golongan Lauk

Lauk sebagai pemberi rasa nikmat dan sumber protein dan lemak, lauk terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati. Contoh lauk hewani yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, telur, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk lauk nabati yaitu kacang-kacangan. Tempe, tahu, dan oncom yang merupakan hasil pengolahan dari kacang-kacangan juga memberi banyak keuntungan. Konsumsi lauk hewani yang disarankan untuk

orang dewasa sebanyak 100 gram sehari, sedangkan porsi untuk lauk nabati sebanyak 100 hingga 150 gram sehari.

2.1.3 Golongan Sayur

Sayur sebagai pemberi rasa segar dan memperlancar proses pencernaan karena mengandung serat dan kerap disajikan dengan kuah. Zat gizi yang terkandung dalam sayuran adalah vitamin A, vitamin C, asam folat, magnesium, kalium, dan serat. Selain itu tidak ada kandungan lemak dan kolesterol pada sayuran. Sayuran berwarna hijau mengandung lebih banyak zat gizi dibandingkan dengan sayuran tidak berwarna [1]. Konsumsi sayur yang dianjurkan untuk orang dewasa dalam sehari sejumlah 150 hingga 200 gram.

2.1.4 Golongan Buah

Buah sebagai pencuci mulut dan sumber vitamin. Buah yang mengandung provitamin A adalah buah berwarna kuning, contohnya mangga, pisang, dan pepaya. Sedangkan sumber vitamin C adalah buah yang memiliki rasa masam seperti jeruk, jambu biji, dan rambutan. Selain itu buah-buahan juga mengandung serat yang berguna untuk memperlancar pencernaan. Orang dewasa disarankan mengkonsumsi buah sebanyak 200 hingga 300 gram dalam sehari.

2.1.5 Susu dan Hasil Olahan Susu

Susu sebagai sumber protein bernilai biologi tinggi dan zat gizi esensial lain dalam bentuk yang mudah dicerna dan diserap. Zat gizi tersebut adalah kalsium, fosfor, vitamin A, dan vitamin B₁. Susu dapat dikonsumsi dalam bentuk susu segar, susu bubuk, susu kental manis, atau hasil olahan susu. Hasil olahan susu dapat berupa yogurt atau keju. Susu dianjurkan bagi golongan manusia yang relatif memerlukan lebih banyak protein, yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia (susu rendah lemak). Konsumsi yang disarankan sebanyak 1 hingga 2 gelas dalam sehari.

2.2 Kebutuhan Energi

Energi diperlukan bagi tubuh untuk beraktifitas. Jumlah energi yang dibutuhkan dinyatakan dalam kilokalori (kkal). Dalam menghitung kebutuhan energi, komponen utama adalah Angka Metabolisme Basar (AMB). Nilai AMB dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Persamaan perhitungan AMB menurut *Harris Benedict* ditunjukkan pada persamaan di bawah ini [13].

$$\text{Laki-laki} = 66 + (13,7 \times BB) + (5 \times TB) - (6,8 \times U) \dots\dots\dots (2.1)$$

$$\text{Perempuan} = 665 + (9,6 \times BB) + (1,8 \times TB) - (4,7 \times U) \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan : BB = Berat Badan
TB = Tinggi Badan
U = Umur

Penentuan kebutuhan energi juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik seseorang. Aktivitas fisik digolongkan menjadi empat, yaitu sangat ringan, ringan, sedang, dan berat. Perhitungan kebutuhan energi dengan aktivitas fisik ditunjukkan oleh persamaan berikut.

$$TEE = BMR \times PA \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan :

TEE = *Total Energy Expenditure* (Total Kebutuhan Energi Sehari)

BMR = *Basal Metabolic Rate* (Angka Metabolisme Basal)

PA = *Physical Activity* (Aktivitas Fisik)

Tabel 2.1 menunjukkan faktor aktivitas untuk masing-masing golongan

Tabel 2.1 Faktor Aktivitas

Aktivitas	Gender	
	Laki-laki	Perempuan
Sangat ringan	1,30	1,30
Ringan	1,65	1,55
Sedang	1,76	1,70
Berat	2,10	2,00

2.3 Zat Gizi Makro

Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Zat gizi yang termasuk zat gizi makro adalah protein, lemak, dan karbohidrat.

2.3.1 Protein

Protein terkandung dalam bahan makanan yang berasal dari hewan (protein hewani) maupun dari tumbuh-tumbuhan (protein nabati). Dalam menjaga kualitas protein dalam makanan sehari-hari, disarankan untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung protein hewani sebagai pemenuh sepertiga bagian protein yang dibutuhkan [12]. Perhitungan kebutuhan protein bagi tubuh menurut *Harris Benedict* ditunjukkan pada persamaan berikut ini.

- Cara I

Berdasarkan kategori usia

1. Bayi : 2,5-3g * BBI (kg)
2. Balita dan anak-anak : 2g * BBI (kg)
3. Remaja : 1,5g * BBI (kg)
4. Dewasa : 0,8g-1g * BBI (kg)

Persamaan kebutuhan protein (KP) ditunjukkan pada persamaan (2.4).

$$KP = \text{kategori usia} \times BBI \dots\dots\dots (2.4)$$

Keterangan :

KP = Kebutuhan Protein

BBI = Berat Badan Ideal (kg)

- Cara II
Berdasarkan prosentase (%) terhadap kebutuhan energi seseorang

1. Anak-anak, Remaja : 10 – 12 %
2. Dewasa : 15 – 20 %

Persamaan kebutuhan protein (KP) ditunjukkan pada persamaan (2.5)

$$KP = \frac{15-20\% \cdot TEE}{4} \dots\dots\dots(2.5)$$

Keterangan :

KP = Kebutuhan Protein
TEE = *Total Energy Expenditure* (Total Kebutuhan Energi Sehari)

Alasan untuk kebutuhan protein dibagi dengan 4 karena 1 gram protein menghasilkan 4 kkal. Untuk menghitung kebutuhan protein seseorang sesuai dengan ketentuan yang diambil adalah prosentase terendah.

2.3.2 Lemak

Lemak merupakan kelompok ikatan organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Fungsi lemak bagi tubuh adalah sebagai sumber energi yang efisien, pelarut vitamin yang tidak larut dalam air, serta sebagai sumber asam lemak esensial [14]. Berikut persamaan perhitungan kebutuhan lemak bagi tubuh menurut *Harris Benedict*.

$$KL = \frac{20-30\% \cdot TEE}{9} \dots\dots\dots(2.6)$$

Keterangan :

KL = Kebutuhan Lemak
TEE = *Total Energy Expenditure* (Total Kebutuhan Energi Sehari)

Kebutuhan lemak untuk tubuh dibagi dengan 9 dikarenakan 1 gram lemak menghasilkan 9 kkal. Untuk menghitung kebutuhan protein seseorang sesuai dengan ketentuan yang diambil adalah prosentase terendah.

2.3.4 Karbohidrat

Karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Karbohidrat berperan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Perhitungan kebutuhan karbohidrat bagi tubuh menurut *Harris Benedict* ditampilkan pada persamaan (2.7).

$$KK = \frac{TEE - (TEDP + TEDL)}{4} \dots\dots\dots(2.7)$$

Keterangan :

KK = Kebutuhan Karbohidrat
TEE = *Total Energy Expenditure* (Total Kebutuhan Energi Sehari)
TEDP = Total Energi dari Protein
TEDL = Total Energi dari Lemak

Perhitungan kebutuhan karbohidrat dibagi 4 dikarenakan 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kkal.

2.4 Anjuran Porsi Sehari

Anjuran porsi sehari merupakan standar porsi sehari yang telah dianjurkan sesuai dengan kelompok umur dan kebutuhan energi. Pada anjuran porsi sehari terdapat ukuran porsi sehari untuk jenis bahan makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang, diantaranya adalah sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sumber lemak, sayur-sayuran, buah-buahan, gula, dan susu.

2.5 Daftar Bahan Makanan Penukar

Daftar bahan makanan penukar merupakan daftar yang memuat bahan-bahan makanan sesuai jenisnya yang memiliki kandungan gizi sama sehingga dapat saling ditukar. Bahan makanan dikelompokkan dalam jenis sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sumber lemak, sayur-sayuran, buah-buahan, gula, dan susu. Pada daftar bahan makanan penukar juga disertakan ukuran berat standar untuk setiap bahan makanan.

2.6 Algoritma Genetika

2.6.1 Parameter Algoritma Genetika

Parameter algoritma genetika berfungsi mengukur kebaikan solusi dari proses optimasi. Berikut ini parameter yang dipakai dalam algoritma genetika :

1. Jumlah Populasi (*popsize*)
Jumlah populasi yang terlalu banyak menyebabkan waktu komputasi yang lama dikarenakan banyaknya data yang diproses. Sedangkan jumlah populasi terlalu sedikit menyebabkan solusi kurang optimal dikarenakan ruang solusi kurang mampu merepresentasikan ruang permasalahan.
2. *Crossover Rate* (*cr*)
Crossover rate merupakan perbandingan antara jumlah keturunan yang dihasilkan dan jumlah kromosom dalam satu populasi. Semakin besar nilai *cr* maka kemungkinan dihasilkan alternatif solusi yang bervariasi. Namun, ketika nilai *cr* terlalu besar, maka berpengaruh pada waktu komputasi dikarenakan kemungkinan penyilangan induk semakin banyak dan dihasilkan solusi yang kurang optimal.
3. *Mutation Rate* (*mr*)
Mutation rate adalah parameter yang berfungsi menentukan banyaknya individu dalam populasi yang akan dimutasi. Semakin kecil *mutation rate* maka berpengaruh pada kemungkinan individu yang berpotensi untuk tidak dilakukan mutasi.

4. Jumlah Generasi Jumlah generasi menentukan seberapa banyak proses algoritma genetika berulang.

2.6.2 Representasi Kromosom

Representasi kromosom adalah proses dimana memetakan solusi dari sebuah permasalahan menjadi kromosom [15]. Bentuk representasi kromosom berbeda-beda menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, karena tidak semua bentuk representasi cocok untuk suatu permasalahan. Beberapa model representasi kromosom yaitu representasi biner, integer, real, dan permutasi.

2.6.3 Inisialisasi

Inisialisasi populasi awal adalah pembentukan kromosom sejumlah *popsiz* yang telah ditentukan. Teknik-teknik pembentukan populasi awal adalah sebagai berikut [16].

1. Random Search

Populasi awal dibentuk dari sebuah kromosom tertentu yang dianggap sebagai alternatif solusi dari suatu permasalahan.

2. Random Generator

Teknik ini membentuk populasi awal dengan cara membangkitkan bilangan random untuk nilai setiap gen sesuai dengan representasi kromosom yang digunakan.

3. Permutasi Gen

Nilai setiap gen diisi dengan penggunaan permutasi kombinatorial.

2.6.4 Cross Over (pindah silang)

Proses *cross over* memerlukan dua individu yang akan berperan sebagai *parent* untuk menghasilkan keturunan. *Cross over* dilakukan dengan penukaran segmen kromosom *parent* dan menghasilkan *offspring* atau individu baru. Terdapat beberapa metode *cross over* dalam algoritma genetika. *One cut point crossover* digunakan pada representasi biner dan permutasi. Metode lain yaitu *extended intermediate crossover* dipakai pada representasi kromosom model *realcode*.

2.6.5 Mutasi

Mutasi merupakan operator gentika untuk menghasilkan perubahan acak pada suatu kromosom. Terdapat dua metode mutasi yang umumnya dipakai dalam representasi permutasi yaitu *reciprocal exchange mutation* dan *insertion mutation*. *Reciprocal exchange mutation* dilakukan dengan menentukan dua posisi secara random dan menukarkan nilai pada posisi keduanya sehingga menghasilkan individu baru. *Insertion mutation* adalah metode mutasi dimana sebuah gen dipilih secara acak dan selanjutnya gen

tersebut disisipkan pada posisi yang dipilih secara random.

2.6.6 Perhitungan Fitness

Nilai *fitness* menyatakan nilai dan tujuan dan fungsi dari algoritma genetika adalah untuk memaksimalkan nilai *fitness*. Nilai *fitness* digunakan untuk menentukan kualitas suatu individu pada algoritma genetika. Fungsi *fitness* dapat dilakukan dengan persamaan (2.6).

$$Fitness = C - f(x) \dots\dots\dots (2.8)$$

$$Fitness = \frac{c}{f(x)+\epsilon} \dots\dots\dots (2.9)$$

Keterangan :

C = bilangan konstanta

ϵ = bilangan kecil untuk menghindari pembagian oleh nol

Persamaan (2.8) menunjukkan persamaan nilai *fitness* yang digunakan ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang solusinya adalah memaksimalkan fungsi *f* (masalah maksimasi), sedangkan persamaan (2.9) adalah fungsi *fitness* yang digunakan untuk mencari solusi yang meminimalkan fungsi *f* [16].

2.6.7 Seleksi

Fase ini bertujuan untuk menentukan individu yang akan dijadikan sebagai induk guna melakukan proses reproduksi kembali. Proses seleksi dilakukan dengan memilih individu yang memiliki nilai *fitness* tertinggi sehingga generasi berikutnya akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Adapun beberapa metode seleksi yang dapat digunakan, yaitu *roulette wheel*, seleksi turnamen, seleksi ranking, seleksi Elitism.

2.7 Simulated Annealing

2.7.1 Parameter Simulated Annealing

1. Temperatur Awal (T_0), digunakan untuk memulai iterasi proses *simulated annealing*. Temperatur awal akan terus berkurang hingga sama atau kurang dari dengan nilai temperatur akhir.
2. Alpha (α), berfungsi sebagai faktor reduksi temperatur sehingga temperatur dapat dikurangi secara bertahap dan terkendali.
3. Temperatur Akhir (T_n), merupakan batas penanda berakhirnya iterasi.

2.7.2 Tahapan Simulated Annealing

Tahapan metode *simulated annealing* dimulai dengan proses inisialisasi. Teknik yang digunakan sama seperti teknik inisialisasi populasi awal pada algoritma genetika. Selanjutnya adalah proses *neighborhood*. Proses *neighborhood* adalah proses modifikasi individu awal menjadi individu baru. Cara modifikasi yaitu dengan menukar nilai salah satu gen pada sebuah kromosom dengan

nilai gen lain pada kromosom yang sama. Proses dilanjutkan dengan mengevaluasi kedua individu.

Individu awal dan individu baru masing-masing dihitung nilai *fitness*-nya kemudian dibandingkan. Jika selisih (Δf) antara nilai *fitness* individu awal dengan individu baru kurang dari sama dengan nol, maka individu baru akan diterima menggantikan individu awal. Namun apabila selisih nilai *fitness* (Δf) lebih dari nol, maka bilangan random antara 0 hingga 1 akan dibangkitkan. Jika hasil dari probabilitas Boltzman lebih dari bilangan tersebut, maka individu baru akan diterima [17]. Perbandingan probabilitas Boltzman dengan bilangan random ditunjukkan oleh persamaan berikut.

$$\exp\left(-\left(\frac{\Delta f}{T}\right)\right) \geq \delta \quad (2.10)$$

Keterangan :

Δf = Selisih nilai *fitness*

T = Temperatur sekarang

δ = bilangan random antara 0 hingga 1

Jika angka random bernilai lebih besar dibandingkan probabilitas Boltzman, maka temperatur akan diturunkan. Persamaan penurunan temperatur ditunjukkan pada persamaan (2.11).

$$T_{0+n} = \alpha \times T_s \quad (2.11)$$

Keterangan :

T_{0+n} = Temperatur iterasi berikutnya

α = Faktor reduksi

T_s = Temperatur sekarang

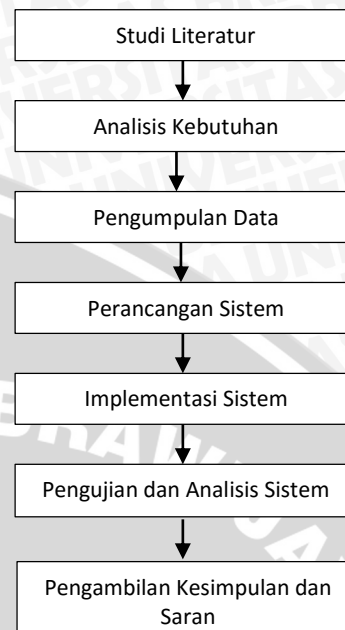
Ketika temperatur sudah mencapai temperatur akhir maka proses akan berhenti.

2.8 Hybrid GA-SA

Kombinasi algoritma genetika dan *simulated annealing* bertujuan untuk mengatasi kelemahan masing-masing algoritma dengan kelebihan satu sama lain. Kelemahan algoritma genetika adalah sifat konvergensinya yang prematur, yaitu keadaan dimana operator-operator genetika sudah tidak dapat menghasilkan *offspring* yang lebih baik dibandingkan induknya [18]. Hal tersebut diatasi dengan kelebihan dari algoritma *simulated annealing* yang mampu bertahan menghadapi lokal optimum karena dikendalikan oleh penjadwalan penurunan temperatur. Sedangkan kelemahan dari *simulated annealing* yaitu hanya dapat menyimpan satu solusi saja, yaitu individu awal atau individu hasil modifikasi. Solusi yang diabaikan tersebut mungkin saja akan lebih baik dari solusi yang dipilih [18]. Hal tersebut ditutupi dengan kelebihan algoritma genetika dimana solusi yang terbaiklah yang akan dipilih, bahkan solusi terdahulu pun dapat terpilih kembali jika memiliki nilai *fitness* yang baik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian dan perancangan akan dijelaskan secara umum tahapan dalam implementasi *Hybrid GA-SA* untuk optimasi pemupukan berimbang pada tanaman



Gambar 3.1 Metode penelitian

padi spesifik lahan berdasarkan analisa nara tanah sawah. Tahapan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.1 Data Penelitian

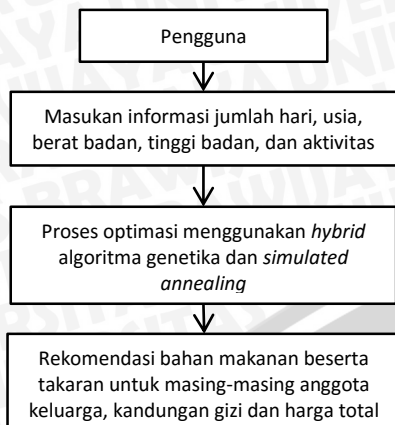
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, wawancara, dan pengisian kuisioner. Berikut merupakan analisis kebutuhan data beserta metode pengumpulan dan kegunaannya dalam penelitian.

Tabel 3.1 Analisis Kebutuhan Data

No.	Data	Metode Pengumpulan	Sumber	Kegunaan
1.	Data Bahan Makanan	Literatur	www.gizi.depkes.go.id	Sebagai sumber data hasil rekomendasi bahan makanan dan kandungan gizinya
2.	Daftar anjuran porsi sehari	Literatur	www.gizi.depkes.go.id	Untuk proses perhitungan takaran bahan makanan bagi setiap orang
3.	Data harga makanan	Wawancara	Pedagang di kota Malang pada bulan Maret tahun 2016	Untuk perhitungan harga total dari bahan makanan yang direkomendasikan
4.	Data konsumsi keluarga selama sehari	Kuisioner	Warga kecamatan Pakis Kabupaten Malang	Sebagai bahan perbandingan dengan hasil rekomendasi sistem

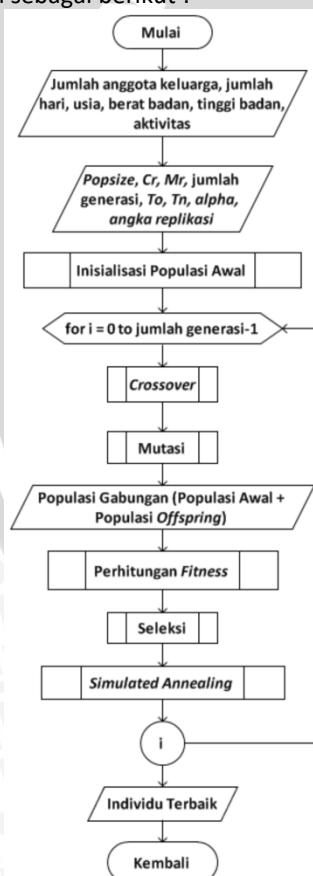
4. PERANCANGAN SISTEM

Alir perancangan sistem optimasi bahan makanan dengan *hybrid* GA-SA ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Diagram alir perancangan sistem

Sedangkan untuk proses algoritma, secara umum rancangan implementasi metode *hybrid* GA-SA adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Diagram alir metode PTVPSO

Adapun proses algoritma *hybrid* GA-SA yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memasukkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Parameter gizi yang meliputi jumlah hari, jumlah anggota keluarga, usia,

berat badan, tinggi badan, aktivitas, dan hari. Sedangkan parameter yang dibutuhkan untuk berjalannya fungsi optimasi yaitu *popsi*, probabilitas *crossover* (C_r), probabilitas mutasi (M_r), jumlah generasi, temperatur awal (T_0), α , angka replikasi, dan temperatur akhir (T_n).

2. Proses inisialisasi populasi awal sejumlah *popsi*.

Hari ke-1												Hari ke-2											
Pagi				Siang				Malam				Pagi				Siang				Malam			
KH	PH	PN	L	KH	PH	PN	L	KH	PH	PN	L	KH	PH	PN	L	KH	PH	PN	L	KH	PH	PN	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
40	1	19	6	33	56	50	7	42	50	26	39	46	3	34	20	40	26	45	51	28	23	39	25

Gambar 4.3 Contoh Representasi Kromosom

3. Proses *crossover* menggunakan metode *one cut point crossover*.
4. Proses mutasi yang menggunakan metode *insertion mutation*.
5. Perhitungan *fitness* populasi gabungan (populasi awal dan *offspring*).

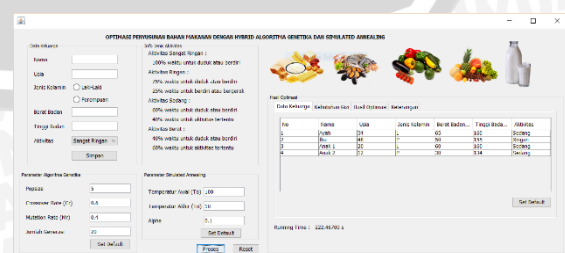
$$f(x) = \frac{1}{\text{Penalti Gizi}} \cdot C + \frac{1}{\text{Harga Total}} \cdot C + \text{Variasi} \dots (4.1)$$

Keterangan : C : bilangan konstanta

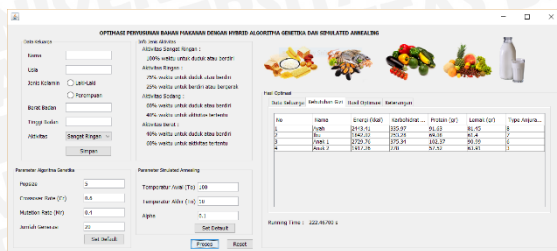
6. Seleksi populasi gabungan menggunakan metode seleksi *elitsm*.
7. Individu terbaik hasil seleksi akan melalui proses *simulated annealing*.
8. Proses berlanjut hingga mencapai iterasi maksimum sesuai jumlah generasi yang sudah ditentukan.
9. Jika iterasi sudah mencapai maksimum akan dihasilkan individu terbaik yang merupakan hasil optimasi *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing*.

5. IMPLEMENTASI

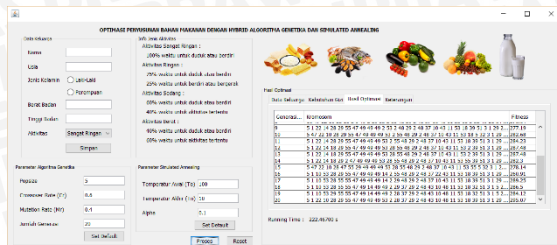
Antar muka halaman utama memuat *form* data keluarga, informasi aktifitas, *form* parameter algoritma, dan panel hasil. Gambar 5.1 menunjukkan halaman utama dimana panel hasil secara *default* menampilkan data keluarga. Sedangkan *tab* lain menampilkan kebutuhan gizi keluarga, hasil optimasi, dan keterangan hasil optimasi.



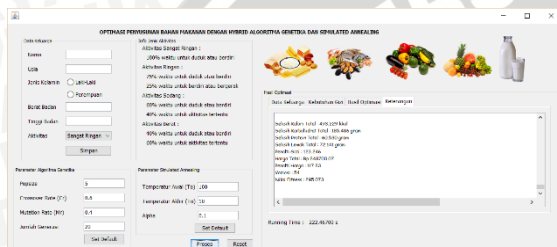
Gambar 5.1 Antarmuka Halaman Utama



Gambar 5.2 Panel Hasil – Kebutuhan Gizi



Gambar 5.3 Panel Hasil – Hasil Optimasi

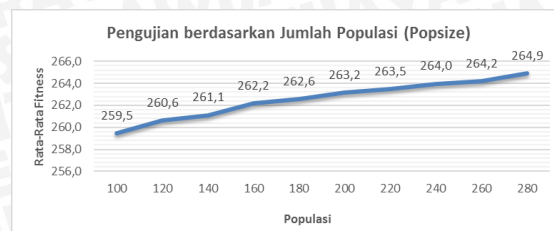


Gambar 5.4 Panel Hasil - Keterangan

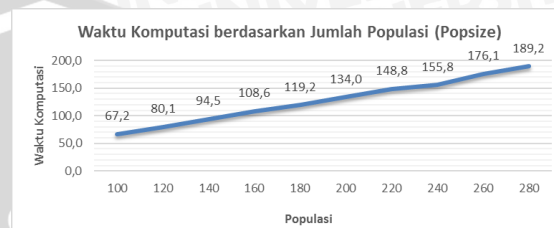
6. PENGUJIAN DAN ANALISIS

6.1 Analisis Hasil Pengujian berdasarkan Jumlah Populasi

Rata-rata nilai *fitness* meningkat pada jumlah populasi 20 hingga 60, namun selanjutnya rata-rata nilai *fitness* bergerak fluktuatif hingga akhir pengujian. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah populasi tidak berbanding lurus dengan nilai *fitness* yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan oleh gen-gen bernilai random yang menyusun setiap kromosom. Sehingga meskipun jumlah populasi semakin banyak tidak ada jaminan akan diperoleh *fitness* bernilai tinggi dari setiap individunya. Pada kasus ini, rata-rata nilai *fitness* tertinggi dihasilkan oleh jumlah populasi sebanyak 140. Gambar 6.1 menunjukkan grafik sesuai dengan rata-rata nilai *fitness* yang ditampilkan pada Tabel 6.1.



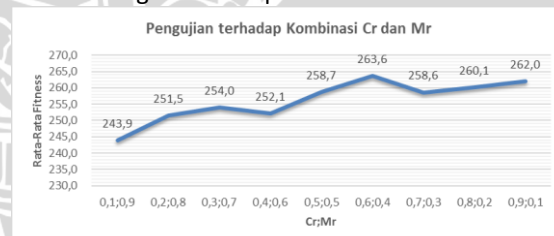
Gambar 6.1 Grafik Hasil Pengujian berdasarkan Jumlah Populasi



Gambar 6.2 Grafik Hasil Pengujian berdasarkan Waktu Komputasi

6.2 Analisis Hasil Pengujian berdasarkan Kombinasi Nilai Cr dan Mr

Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata nilai *fitness* semakin tinggi seiring dengan meningkatnya nilai C_r dan menurunnya nilai M_r , meskipun masih ada dua kali penurunan, yaitu pada kombinasi 0,4;0,6 dan 0,7;0,3. Sehingga pada kasus ini, dapat disimpulkan bahwa nilai C_r lebih berpengaruh terhadap meningkatnya nilai *fitness*. Rata-rata nilai *fitness* tertinggi dihasilkan oleh kombinasi nilai $C_r = 0,6$ dan $M_r = 0,4$. Hasil pengujian kombinasi nilai C_r dan M_r sesuai dengan Tabel 6.2 digambarkan pada Grafik 6.2.

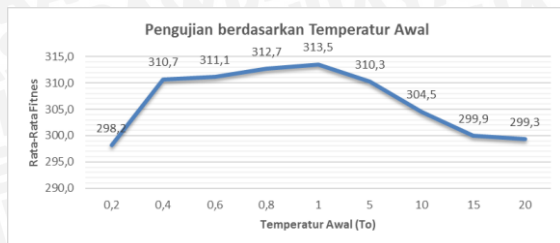


Gambar 6.3 Grafik Hasil Pengujian berdasarkan Kombinasi Cr dan Mr

6.3 Analisis Hasil Pengujian berdasarkan Temperatur Awal

Rata-rata nilai *fitness* berangsur naik mulai dari temperature bernilai 0,2 hingga 1. Namun selanjutnya rata-rata nilai *fitness* menurun hingga akhir pengujian yaitu temperatur bernilai 20. Semakin besar nilai temperature awal maka iterasi proses *simulated annealing* yang dihasilkan akan semakin banyak, namun hal tersebut tidak menjamin kualitas solusi yang dihasilkan akan semakin baik. Penyebabnya adalah nilai temperatur awal berbanding lurus dengan probabilitas *Boltzman* sehingga semakin besar nilai temperatur awal maka nilai probabilitas *Boltzman* juga akan semakin besar. Hal tersebut

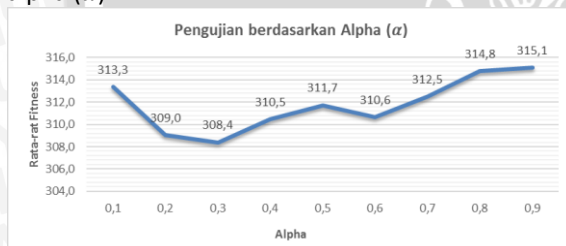
mengakibatkan solusi akan selalu diterima meskipun solusi tersebut buruk atau memiliki nilai *fitness* rendah. Nilai rata-rata *fitness* tertinggi yang dihasilkan adalah 313,5 dari temperatur awal bernilai 1. Berikut merupakan rata-rata nilai *fitness* yang digambarkan dalam grafik.



Gambar 6.4 Grafik Hasil Pengujian berdasarkan Temperatur Awal

6.4 Analisis Hasil Pengujian berdasarkan Alpha

Rata-rata nilai *fitness* tertinggi dihasilkan dari α bernilai 0,9. Besarnya nilai α mempengaruhi jumlah iterasi pada proses *simulated annealing*. Semakin besar nilai α maka jumlah iterasi akan semakin banyak sehingga ruang pencarian lebih luas. Meskipun begitu, pada alpha bernilai 0,2; 0,3; dan 0,6 terjadi penurunan rata-rata nilai *fitness*. Grafik 6.4 menunjukkan hasil pengujian berdasarkan alpha (α).

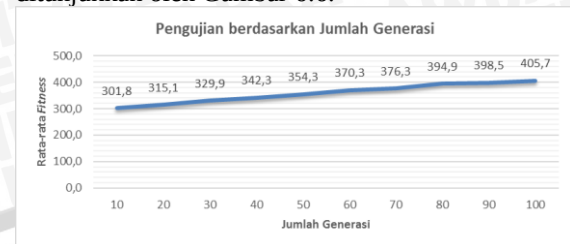


Gambar 6.5 Grafik Hasil Pengujian berdasarkan Alpha

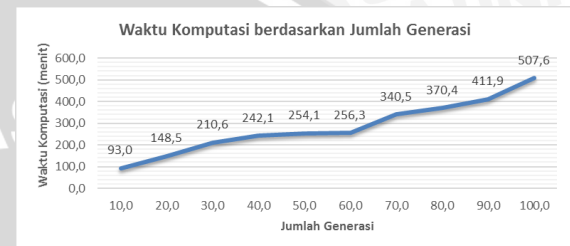
6.5 Analisis Hasil Pengujian berdasarkan Jumlah Generasi

Rata-rata nilai *fitness* selalu menunjukkan peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah generasi. Namun hal tersebut juga diikuti dengan semakin meningkatnya waktu komputasi. Waktu komputasi meningkat drastis ketika jumlah generasi bernilai lebih dari 60, tetapi rata-rata *fitness* yang dihasilkan tetap mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Meskipun rata-rata *fitness* masih berpotensi mengalami kenaikan, namun waktu komputasi yang dibutuhkan akan menjadi sangat panjang, sehingga pengujian dihentikan ketika jumlah generasi bernilai 100. Selain itu, kenaikan rata-rata *fitness* yang tidak terlalu signifikan dapat disebabkan oleh terjadinya konvergensi sehingga anak yang dihasilkan dari proses reproduksi algoritma genetika mirip dengan induknya. Rata-rata nilai *fitness* tertinggi pada pengujian ini dihasilkan oleh jumlah generasi 100. Grafik 6.5

menunjukkan hasil pengujian berdasarkan jumlah generasi, sedangkan grafik waktu komputasi ditunjukkan oleh Gambar 6.6.



Gambar 6.6 Grafik Hasil Pengujian berdasarkan Jumlah Generasi



Gambar 6.7 Grafik Waktu Komputasi berdasarkan Jumlah Generasi

6.6 Analisis Hasil Pengujian Global

Berdasarkan hasil pengujian parameter *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing* maka didapatkan besaran nilai parameter yang optimal adalah sebagai berikut :

- Jumlah populasi : 280
- Crossover rate (C_r) : 0,6
- Mutation rate (M_r) : 0,4
- Temperatur Awal (T_0) : 1
- Alpha (α) : 0,9

Selanjutnya dilakukan pengujian parameter-parameter terbaik tersebut terhadap data aktual keluarga. Tabel 6.9 di bawah ini menampilkan data aktual keluarga yang dihimpun menggunakan kuisioner.

Tabel 6.1 Data Aktual Keluarga

No	Anggota Keluarga (Nama/Jenis Kelamin/Usia/Tinggi Badan/Berat Badan/Pekerjaan)	Biaya Konsumsi Sehari (Rupiah)	Jumlah Lauk Hewani	Jumlah Lauk Nabati	Sayuran	Buah	Susu
1.	Nenek (P/77/155/55/Ibu rumah tangga)	75000	2	2	3	2-3 hari sekali	Memiliki lansia, namun tidak mengonsumsi susu
	Ibu (P/55/150/50/Guru)						
	Anak 1 (L/29/165/63/Wiraswasta)						
	Anak 2 (P/22/150/46/Mahasiswa)						
2.	Ayah (L/51/173/78/PNS)	250000	2	3	3	2-3 hari sekali	Memiliki lansia, namun tidak mengonsumsi
	Ibu (P/50/170/72/Dosen)						

Anak 1 (P/21/155/52/ Mahasiswa)							si sus
Anak 2 (P/18/163/75/ Mahasiswa)							

Kebutuhan gizi kedua keluarga pada Tabel 6.9 ditampilkan pada Tabel 6.10 di bawah ini.

Tabel 6.2 Kebutuhan Gizi Keluarga Aktual

Keluarga ke-	Anggota Keluarga	Energi (kkal)	Karbohidrat (gram)	Protein (gram)	Lemak (gram)
1	Nenek	1623,315	223,206	60,874	54,111
	Ibu	1867,450	256,774	70,029	62,248
	Anak 1	2629,880	361,609	98,620	87,663
	Anak 2	2219,860	305,231	83,245	73,995
2	Ayah	2610,590	358,956	97,897	87,020
	Ibu	2262,360	311,074	84,838	75,412
	Anak 1	2227,850	306,329	83,544	74,262
	Anak 2	2939,804	347,102	79,793	79,793

Dari susunan bahan makanan hasil rekomendasi sistem diperoleh selisih kandungan gizi seperti ditampilkan pada Tabel 6.11 berikut ini.

Tabel 6.3 Selisih Kebutuhan Gizi dan Kandungan Gizi Hasil Rekomendasi Sistem

Keluarga ke-	Anggota Keluarga	Selisih Kalori (kkal)	Selisih Karbohidrat (gram)	Selisih Protein (gram)	Selisih Lemak (gram)
1	Nenek	-116,226 (-6,8%)	-0,459 (-3%)	-4,543 (-10%)	-15,909 (-28%)
	Ibu	-135,121 (-6,9%)	18,005 (2,8%)	-9,689 (-8,2%)	-24,039 (-37%)
	Anak 1	-218,205 (-8%)	54,222 (2,1%)	-31,389 (-4,7%)	-40,508 (-44,4%)
	Anak 2	-267,561 (-12,4%)	13,373 (2,5%)	-21,802 (-6,2%)	-31,319 (-43,4%)
	Rata-rata	-184,278 (-8,53%)	21,285 (4,4%)	-16,856 (-7,3%)	-31,937 (-38,2%)
	Selisih				
2	Ayah	31,374 (1,2%)	19,044 (5,3%)	-18,897 (-19,3%)	-1,105 (-1,3%)
	Ibu	-40,396 (-1,8%)	-6,074 (-2%)	-13,838 (-16,3%)	0,502 (0,7%)
	Anak 1	32,150 (1,4%)	18,671 (6,1%)	-18,544 (-22,2%)	-1,261 (-1,7%)
	Anak 2	-183,804 (-7,7%)	-34,105 (-9,8%)	-6,814 (-9,5%)	-6,793 (-8,5%)
	Rata-rata	-160,676 (-1,73%)	-2,464 (-0,1%)	-14,523 (-16,83%)	-2,165 (-2,7%)
	Selisih				

Rata-rata selisih pada Tabel 6.11 dihitung berdasarkan rata-rata selisih kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga. Berdasarkan Tabel 6.11, pada keluarga ke-1 rata-rata selisih energi 8,47%, rata-rata selisih karbohidrat 2,47%, rata-rata selisih protein -6,37%, dan rata-rata selisih lemak -37,33%. Sedangkan pada keluarga ke-2, rata-rata selisih energi -1,73%, rata-rata selisih karbohidrat -0,1%, rata-rata selisih protein -16,83%, dan rata-rata selisih lemak -2,7%. Sedangkan menurut pakar, batas toleransi selisih kebutuhan gizi dengan kandungan gizi yang dikonsumsi adalah $\pm 10\%$. Sehingga pada keluarga ke-1 kandungan energi, karbohidrat, dan protein masih memenuhi standar pakar, namun untuk kandungan lemak hasil rekomendasi sistem kurang dari standar pakar. Sementara itu, untuk keluarga ke-2, kandungan energi, karbohidrat, dan lemak memenuhi standar pakar, sedangkan untuk kandungan protein hasil rekomendasi sistem kurang dari standar pakar. Adanya kandungan gizi yang tidak memenuhi standar pakar pada kedua keluarga tersebut dapat disebabkan oleh luasnya ruang pencarian. Seperti yang disebutkan di atas, bahan makanan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 161 dan algoritma yang digunakan

bersifat stokastik, sehingga proses inialisasi solusi awal yang dilakukan kemungkinan masih jauh dari solusi terbaik. Selain itu, pada penelitian ini *crossover rate* dan *mutation rate* yang digunakan bersifat konstan, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya lokal optimum.

Untuk biaya yang dikeluarkan beserta variasi bahan makanan hasil rekomendasi sistem ditampilkan pada Tabel 6.12.

Tabel 6.4 Rata-rata Biaya Konsumsi Sehari Hasil Rekomendasi Sistem

Keluarga ke-	Biaya Sehari (Rupiah)	Jumlah Lauk Hewani	Jumlah Lauk Nabati	Jumlah Sayuran	Buah-Buahan	Susu
1	55415	3	2	3	Setiap hari	Ya, untuk usia >49 tahun
2	104627	2	3	3	Setiap hari	Ya, untuk usia >49 tahun

Berdasarkan Tabel 6.12, maka pada keluarga ke-1, biaya konsumsi sehari dapat dihemat sebesar Rp 19585,00 atau 26,11% dengan variasi lauk hewani yang lebih banyak serta adanya buah-buahan setiap hari dan susu untuk anggota keluarga berusia di atas 49 tahun. Sedangkan untuk keluarga ke-2, biaya konsumsi sehari hasil rekomendasi sistem dapat menghemat sebesar Rp 145373,00 atau 58,15% dengan buah-buahan yang tersedia setiap hari dan juga susu untuk anggota keluarga di atas 49 tahun. Rata-rata penghematan biaya konsumsi sehari yang diperoleh dari pengujian terhadap kedua keluarga adalah sebesar 42,13%. Susunan bahan makanan hasil rekomendasi sistem untuk keluarga ke-1 dan keluarga ke-2 ditampilkan pada Lampiran B.

7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut.

1. Nilai parameter *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing* yang tepat untuk optimasi bahan pangan harian guna pemenuhan gizi keluarga yaitu *popsiz* sebesar 140; *crossover rate* (C_r) sebesar 0,6; *mutation rate* (M_r) sebesar 0,4; temperature awal (T_0) sebesar 1 dengan temperature akhir 0,2; alpha (α) sebesar 0,9; dan jumlah generasi sebanyak 100.
2. Hasil dari implementasi *hybrid* algoritma genetika dan *simulated annealing* pada optimasi bahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga berupa rekomendasi susunan bahan makanan selama 3 kali sehari selama 7 hari. Kualitas solusi diketahui berdasarkan nilai *fitness* yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai *fitness* maka kualitas solusi yang dihasilkan akan semakin baik. Penggunaan

sistem untuk menyelesaikan kasus aktual pada dua keluarga menghasilkan rekomendasi susunan bahan makanan yang dapat menghemat biaya konsumsi keluarga tersebut rata-rata sebesar 42,13% dengan variasi makanan yang lebih beragam. Sedangkan kandungan gizi yang dihasilkan dapat mencukupi kebutuhan energi, karbohidrat, dan protein pada keluarga ke-1 dan pada keluarga ke-2 dapat mencukupi kebutuhan energi, karbohidrat, dan lemak. Pada masing-masing keluarga terdapat satu zat gizi makro yang belum terpenuhi, yaitu lemak pada keluarga ke-1 dan protein pada keluarga ke-2.

7.2 Saran

1. Pada penelitian ini dilakukan optimasi terhadap bahan makanan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk optimasi terhadap menu makanan agar hasil yang diberikan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Faktor yang dipertimbangkan dalam optimasi adalah kandungan gizi, biaya, dan variasi dan diharapkan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kecocokan antara bahan makanan satu dengan bahan makanan lain sehingga dapat dihasilkan rekomendasi bahan makanan yang dapat dengan mudah diolah menjadi menu makanan.
3. Kandungan gizi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah karbohidrat, protein, dan lemak yang merupakan zat gizi makro, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan kandungan gizi mikro seperti vitamin, kalsium, fosfor, dan iodium agar hasil optimasi lebih akurat dengan kebutuhan gizi keluarga.
4. Optimasi penyusunan bahan makanan pada penelitian ini hanya diperuntukkan untuk orang sehat dengan batas usia minimal 1 tahun, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang diperuntukkan untuk orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu, ibu hamil, dan bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Almtsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [2] R. Rukmana, Usaha Tani Kapri, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

- [3] A. Repi, S. E. S. Kawengian and A. S. L. Bolang, "HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN STATUS GIZI ANAKSEKOLAH DASAR KELAS 4 DAN KELAS 5 SDN 1 TOUNELET DANDS KATOLIK," *Universitas Sam Ratulangi Manado*, p. 2, 2014.
- [4] D. K. P. DKP, "Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015," 2009. [Online]. Available: bkp.bangka.go.id/donlot/tahan-pangan-dan-gizi-2015_datastudi.pdf. [Accessed 18 April 2016].
- [5] D. A. Suprayogi and W. F. Mahmudy, "Penerapan Algoritma Genetika Travelling Salesman Problem With Time Window : Studi Kasus Rute Antar Jemput Laundry," *Jurnal Buana Informatika Volume 6 Nomor 2*, pp. 121-130, 2015.
- [6] D. Petkovic and M. Radavanovic, "Using Genetic Algorithm for Optimization of Turning Machining Process," *Journal of Engineering Studies and Research Volume 19 No. 1*, pp. 47-55, 2013.
- [7] M. I. Pratiwi, W. F. Mahmudy and C. Dewi, "Implementasi Algoritma Genetika Pada Optimasi Biaya Pemenuhan Gizi," *DORO : Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Universitas Brawijaya*, vol. 4, no. 6., pp. 1-8, 2014.
- [8] T. Rismawan and S. Kusumadewi, "Aplikasi Algoritma Genetika untuk Menentukan Komposisi Pangan Harian," in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, Yogyakarta, 2007.
- [9] B. K. Hapsoro, B. N. Anita, R. Basith and I. H. Dinna, "Knapsack Problem dengan Algoritma Genetika," 2008. [Online]. [Accessed 29 September 2015].
- [10] Naipah, R. N. Dayawati and T. A. B. Wirayuda, "Peramalan Deret Waktu Penjualan Menggunakan Kombinasi Algoritma Genetika dan Simulated Annealing," 2008. [Online]. Available: <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/94569/resume/peramalan-deret-waktu-penjualan-menggunakan-kombinasi-algoritma-genetika-dan-simulated-annealing.pdf>. [Accessed 29 September 2015].
- [11] L. R. Lakshitasari, H. Suprajitno and A. Damayanti, "Optimasi Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management) dengan Metode Hybrid Algoritma Genetika dan Simulated Annealing," *Jurnal Matematika*

Volume 1 No. 1, pp. 90-101, 2014.

- [12] M. N. Afandie, I. Cholissodin and A. A. Supianto, "Implementasi metode K-Nearest Neighbor untuk Pendukung Keputusan Pemilihan Menu Makanan Sehat dan Bergizi," *DORO : Repository Jurnal Mahasiswa PTIIK Volume 6 No. 9*, 2015.
- [13] Instalasi Gizi Perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo; Asosiasi Dietisien Indonesia, Penuntun Diet, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007.
- [14] D. Sumardjo, Pengantar Kimia : Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioeksakta, Jakarta: ECG, 2006.
- [15] W. F. Mahmudy, "Wayan Firdaus Mahmudy," 8 April 2013. [Online]. Available: <http://wayanfm.lecture.ub.ac.id/files/2014/04/2013-Algoritma-Evolusi-Modul.pdf>. [Accessed 29 September 2015].
- [16] Rismayanti and T. Harihayati, "Impelemntasi Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Mata Pelajaran di SMAN 1 Ciwidey," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, pp. 45-52, 2015.
- [17] H. H. Orkcü, "Subset Selection in Multiple Linear Regression Models : A Hybrid of Genetic and Simulated Annealing Algorithms," *Applied Mathematics and computation*, pp. 11018-11028, 2013.
- [18] T. D. Sofianti, "Penjadwalan Mulipurpose Batch Chemical Plant dengan Metode Optimasi Gabungan : Algoritma Genetika - Simulated Annealing," in *Proceedings Komputer dan Sistem Intelejen*, Jakarta, 2004.

